

PROPOSAL TUGAS AKHIR
RANCANG BANGUN APLIKASI WEBSITE DESA WISATA WAEREBO
DENGAN IMPLEMENTASI CHATBOT BERBASIS AI



Disusun oleh:

Nama : Innaiya Azkiya H
NIM : 22/496809/SV/21013

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2025

PROPOSAL TUGAS AKHIR

1. Judul

Rancang Bangun Aplikasi Website Desa Wisata Waerebo dengan Implementasi Chatbot Berbasis AI

2. Deskripsi

Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun website Desa Wisata Waerebo sebagai media informasi dan promosi wisata berbasis digital. Website menampilkan profil desa, budaya dan atraksi wisata, fasilitas, produk unggulan, artikel, galeri, serta fitur reservasi daring.

Sistem dikembangkan menggunakan pendekatan fullstack web development dengan React.js untuk antarmuka dan Firebase sebagai layanan backend. Selain itu, website dilengkapi dengan **fitur chatbot berbasis AI** yang berfungsi membantu pengunjung memperoleh informasi secara interaktif dan efisien.

Sistem yang dikembangkan memiliki dua sisi utama:

1. **Halaman publik:** berisi informasi desa wisata, fasilitas, paket wisata, galeri, artikel, *QnA*, *chatbot AI* dan formulir reservasi pengunjung.
2. **Halaman admin:** digunakan oleh pengelola lembaga pariwisata desa untuk mengelola konten, meninjau data reservasi, serta memperbarui informasi secara mandiri.

Pada tahap awal, integrasi reservasi dilakukan menggunakan Google Apps Script dan Google Sheets, kemudian akan ditingkatkan dengan Firebase Firestore agar mendukung manajemen data real-time. Pengujian sistem direncanakan melalui uji coba langsung oleh Lembaga Pariwisata Budaya Waerebo (LPBW) sebagai pengguna utama.

Hasil akhir yang diharapkan adalah website desa wisata yang interaktif, informatif, dan mampu mendukung upaya digitalisasi pariwisata di Desa Waerebo.

3. Tools/ Tech Stack

Aplikasi website yang dibangun menggunakan tools sebagai berikut:

- a. Frontend: React.js, Tailwind CSS, dan CSS

- b. Backend & Database: Firebase (Firestore, Authentication)
- c. Desain & Analisis: Figma, Draw.io
- d. Version Control: GitHub
- e. Integrasi Awal Reservasi: Google Apps Script & Google Sheets

4. Mitra

Lembaga Pariwisata Budaya Waerebo (LPBW)

5. Daftar Pustaka

- Fikri, M.A., Huda, H. & Sutiyo, S. (2024) React-Based Village Website Front-End Application. In: IEEE 22nd Student Conference on Research and Development (SCORED). IEEE. Available at: <https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.ugm.ac.id/document/9908774/>
- Gupta, D., Burke, P., Phalke, V. & Khanduja, N. (2024) Enhancing Educational Websites with AI Chatbots: Design Considerations for Safety. In: 2024 Conference on AI, Science, Engineering, and Technology (AIxSET). IEEE. Available at: <https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.ugm.ac.id/document/10872683/>
- Nur, A.T.P., Irawan, M.H. & Hadi, S. (2023) Development of Smart Tourism Village Website for Community Empowerment. In: IEEE Conference on Informatics and Computational Sciences (ICICoS). IEEE. Available at: <https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.ugm.ac.id/document/10770876/>